

Stage 13 — Verified Structural Carcass Joinery

STATUS: BLOCKED — A implementação e validação local passaram, mas o encerramento Git obrigatório está bloqueado porque o push para `origin/main` falhou por credencial GitHub inválida. Stage 13 não é declarada PASS. Não foi iniciado Stage 14, nova família industrial ou CAM/CNC.

1. Baseline e escopo

A baseline herdada da Stage 12.1 possuía **0 diagnósticos TypeScript**, **644 testes Vitest** e **build de produção PASS**. A Stage 13 foi executada sobre essa baseline para adicionar somente um piloto industrial de connector estrutural, mantendo a separação profissional/LEGACY e as regras de verdade de fabricação da Stage 12.1.

O escopo final é um único sistema **Häfele Minifix 15** para a carcaça externa de `kitchen-base-2-doors` e `kitchen-drawer-3`. Não houve segunda variante, nova família, CAM, CNC, G-code, alteração de kernel geométrico ou migração Supabase.

2. Auditoria estrutural

A auditoria comparou `ResolvedCarcass`, `ConstructionProfileRegistry`, os builders reais e os relatórios downstream. A topologia aceita é declarada por `StructuralJoineryRule`, resolvida por `resolveStructuralJoinery()` e aplicada por `structuralJoineryApplication.ts`. O resolver puro não consulta store, React, UI, renderer ou Supabase.

A regra do Dioris declara quatro relações lógicas e uma policy simétrica front/rear: `side-left-to-base`, `side-right-to-base`, `side-left-to-top` e `side-right-to-top`. A policy é **FAMILY_APPLICATION_RULE**, não dado do fabricante. Cada relação gera duas ocorrências, totalizando oito joints e oito connectors comprados.

3. Fontes oficiais e referências abertas

A identidade e os dados industriais foram separados da regra de aplicação. A fonte oficial da Häfele identifica o alojamento Minifix 15 e disponibiliza CAD/documentação técnica no fluxo de produto [1](#). A página oficial do connecting bolt identifica o sistema de parafuso torneado e disponibiliza documentação técnica [2](#).

As referências abertas foram usadas somente como comparação arquitetural. `WoodworkingShop` foi revisado como planner paramétrico client-side com cut-list, BOM, nesting e engine TypeScript puro [3](#). `cabinetry` foi revisado como representação geométrica e estimativa de materiais, explicitamente não como norma industrial [4](#). Nenhum valor de connector foi derivado desses projetos.

4. Connector escolhido

Campo	Valor	Origem
Manufacturer	Häfele	ManufacturerSpec oficial
Family/model	Minifix 15 connector housing + turned connecting bolt system	Häfele
Hardware ID	<code>structural-minifix-15</code>	Dioris registry
Variant ID	<code>hafele-minifix15-p00861332</code>	Dioris registry
Manufacturer code	<code>P-00861332 / P-00861784</code>	Häfele product pages
Housing diameter	15 mm	ManufacturerSpec
Housing depth	12.5 mm, tolerance +0.5 mm	ManufacturerSpec
Minimum panel thickness	16 mm	ManufacturerSpec
Housing reference from edge	8 mm	ManufacturerSpec
Connecting-bolt drilling distance	24 mm	ManufacturerSpec
Connecting-bolt thread length	15 mm	ManufacturerSpec
Target-hole diameter/depth/tool	UNKNOWN	Não publicado na fonte selecionada

O connector foi escolhido porque a fonte oficial fornece identidade, variante e dados suficientes para o housing. O target bolt permanece deliberadamente `INCOMPLETE` quando diâmetro, profundidade ou ferramenta não estão comprovados. O sistema não transforma screw/thread data em pilot-hole data.

5. ManufacturerSpec versus ApplicationRule

`HardwareDefinition` e `HardwareManufacturingVariant` foram mantidos separados no `HardwareRegistry`. A `ManufacturerSpec` contém somente fatos do fabricante. As regras `GOLDEN_BASE_STRUCTURAL_JOINERY_RULE` e `GOLDEN_DRAWER_STRUCTURAL_JOINERY_RULE` possuem IDs distintos, ownership explícito por `moduleDefinitionId`, policy `symmetric-pair`, quantity policy `front-rear-pair`, assembly `detachable` e machining policy `manufacturer-data-only`.

O `ConstructionProfileRegistry` valida que uma regra estrutural pertence ao mesmo módulo do profile. Atribuir a rule do Base ao Upper é rejeitado por ownership mismatch. O Upper não recebe cópia silenciosa do Base.

6. ResolvedStructuralJoinery

Cada joint resolvido carrega `id`, `instanceId`, `moduleDefinitionId`, `ruleId`, `connectorHardwareId`, `manufacturingVariantId`, `hostPartId`, `targetPartId`, `hostFace`, `targetFace`, `jointAxis`, posição semântica, coordenada part-local, quantidade/índice, `assemblyStatus`, `machiningStatus`, `unknownParameters`, diagnostics e provenance.

Os IDs são determinísticos e independentes da posição global. O `relationId` permanece estável durante rebuild e nos ciclos $A \rightarrow B \rightarrow A$. O resolver valida identidade das peças, faces de contato, espessura mínima de 16 mm, profundidade mínima da policy, bounds e separação front/rear.

7. Topologia dos Goldens

Golden	Dimensões	Structural rule	Resultado
Base	800 × 870 × 580 mm	Regra própria do Base	8 joints, assembly READY
Drawer	800 × 870 × 580 mm	Regra própria do Drawer; mesma ManufacturerSpec	8 joints, sem tocar drawer-box/MOVENTO
Upper	800 × 700 × 350 mm	undefined	INCOMPLETE honesto, sem Minifix

No Base, somente side-left/side-right com base/top participam da regra. Back 6 mm, shelf removível e toe-kick possuem boundaries próprias. O Drawer reutiliza a ManufacturerSpec, mas não a ApplicationRule do Base e não aplica connector em drawer fronts, drawer boxes ou runners. O Upper permanece sem regra aprovada.

8. Back, shelf e toe-kick boundaries

O Joinery Report profissional agora apresenta `back-attachment = INCOMPLETE` com `backAttachmentRule` ausente, `shelf-attachment = INCOMPLETE` com `shelfAttachmentRule` ausente e `toe-kick-structural-boundary = NOT_REQUIRED`. Nenhum desses elementos recebe automaticamente o connector estrutural de painel 18 mm.

9. Joinery Report e isolamento LEGACY

O caminho profissional consome `ResolvedStructuralJoinery` e não chama `legacyBuildJoineryOperations()` para preencher joints. Quando uma rule profissional está ausente, o resultado é `INCOMPLETE` e não `confirmat+dowel`. O adapter LEGACY continua disponível somente para módulos LEGACY.

10. Assembly readiness

Para cada joint, a relação entre host e target, o connector, a variante, as faces e a policy de montagem estão comprovados. Portanto, as oito relações do Base e do Drawer são **ASSEMBLY READY**. Assembly readiness é independente da suficiência da furação.

11. Machining readiness

A conversão para machining gera operações separadas por processo e peça. O housing boring é gerado somente quando os dados publicados estão completos: oito operações `minifix-head`, face part-local correta, diâmetro 15 mm e profundidade 12.5 mm, status **READY**. O bolt drilling é representado separadamente como oito operações `minifix-body`, status **INCOMPLETE**, com diameter/depth/tool em `unknownParameters` e nunca como zero.

Todos os `MachiningOperation` usam coordenadas part-local. Application offset e module-local position não são confundidos com a coordenada de usinagem. Assembly não é convertido em drilling e hardware visual não é convertido em machining.

12. BOM, fabrication report, cut-list e nesting

A BOM registra o Minifix como `PURCHASED_HARDWARE`, com manufacturer, family/model, variant, manufacturer code, quantidade oito, associação de instância e oito `jointIds`. O connector não aparece na cut-list. A cut-list permanece somente com peças físicas/MDF; o nesting continua operando apenas sobre peças cortáveis. A reconstrução $A \rightarrow B \rightarrow A$ e save/reload não duplicam hardware.

13. Matrices e invariâncias

A acceptance cobre width matrix integrada para 800/900/1000 mm e valores aceitos pelo ModuleDefinition, depth matrix integrada para profundidades permitidas, height matrix pura em 700/870/1000 mm, bounds, policy collision e thickness inválida. A topologia não muda arbitrariamente por altura; profundidade estreita que viola o clear span resulta em `INVALID`.

Os ciclos $A \rightarrow B \rightarrow A$ de width e depth preservam joint IDs, relation IDs, hardware, BOM, machining, cut-list e nesting. Move/rotation preservam topologia e coordenadas part-local. Multi-instance mantém IDs, hardware, peças e machining isolados. Persistence/reload reconstrói os mesmos reports a partir de referências/configuração, sem serializar o resultado resolvido.

14. Acceptance e mutation proof

A suíte `stage13StructuralJoineryAcceptance.test.ts` possui **10 testes** e cobre contract, manufacturer provenance, registry ownership, Base, Drawer, Upper, boundaries, matrices, thickness, depth collision, stable IDs, BOM, fabrication, machining readiness, unknowns, cycles, move/rotation, multi-instance, persistence e isolation.

O harness `scripts/stage13_mutation_checks.sh` executa oito locks dirigidos. Todos retornaram `PASS_EXPECTED_FAILURE`: remover rule do Base, trocar connector, remover

relation, alterar diâmetro, marcar machining incompleto como READY, remover unknowns, trocar source e reintroduzir LEGACY no professional path.

15. Regressões obrigatórias

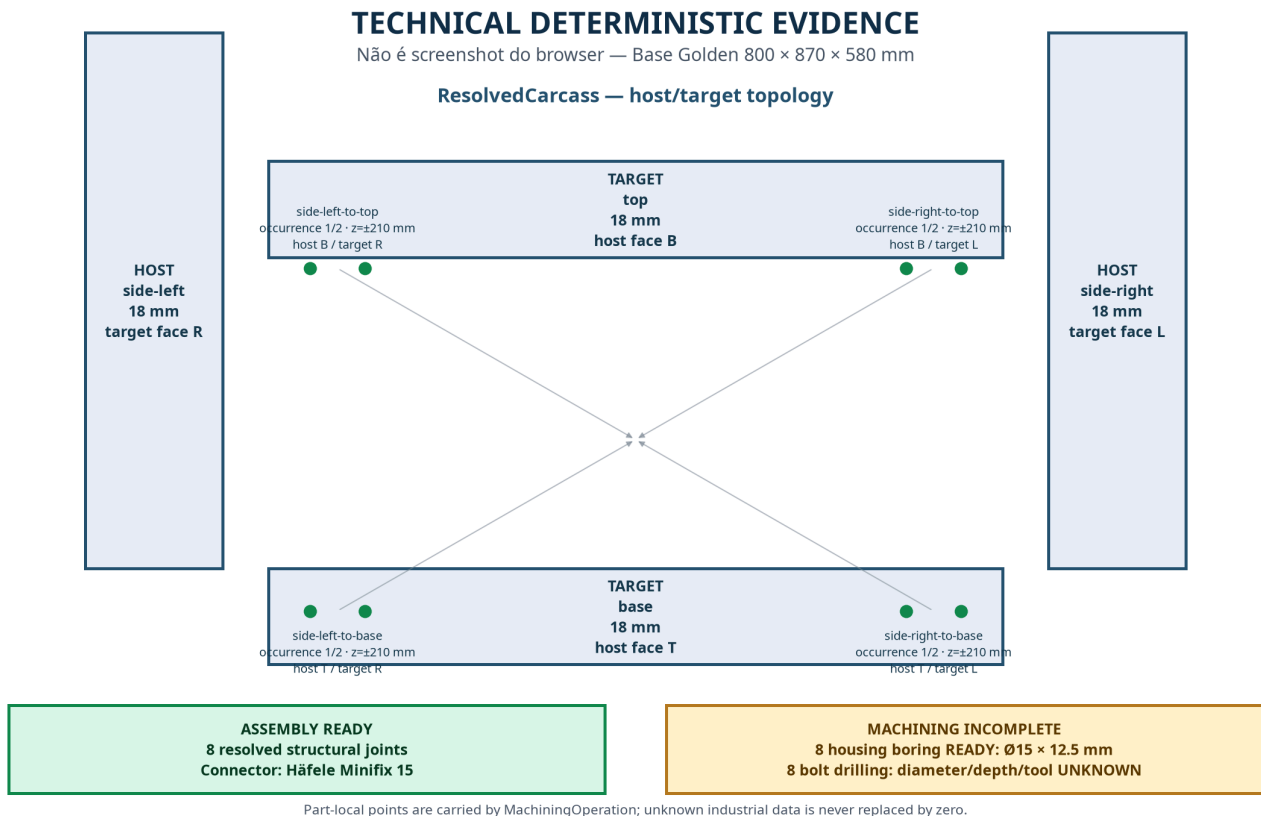
Foram executadas as suítes Stage 9 Registry/Parity, Stage 9.2 Hardware Boundary, Stage 10 Drawer Foundation/Acceptance, Stage 11 MOVENTO Foundation/Acceptance, Stage 12 Closure, Stage 12.1 Professional Dispatch/Truth e os Golden manufacturing/machining contracts. A regressão obrigatória passou sem falhas.

16. Validação final

Verificação	Resultado	Evidência
TypeScript	PASS — 0 diagnósticos	evidence/stage13-structural-joinery/01-typecheck.log
Vitest	PASS — 63 arquivos / 654 testes	02-vitest.log
Production build	PASS	03-build.log
git diff --check	PASS	04-diff-check.log
Mutations	PASS — $\frac{8}{8}$ expected failures	mutations/20-mutation-summary.md
Regressões obrigatórias	PASS	05-required-regressions.log
Evidência técnica	PASS — diagrama determinístico	STAGE_13_STRUCTURAL_JOINERY_TECHNICAL.png

Evidência visual técnica

A figura abaixo é uma representação determinística de engenharia, não um screenshot de browser. Ela mostra a carcaça Base, host/target, faces, relações, posições front/rear e a separação entre housing boring READY e bolt drilling INCOMPLETE.



17. Git

O commit de implementação é `605710b` (`feat(planner-v2): add verified structural carcass joinery`). A correção complementar de boundaries é `142ceb6` (`fix(planner-v2): enforce structural attachment boundaries`). O push obrigatório para `origin/main` foi tentado e falhou com `Invalid username or token` ; a rota HTTPS e a alternativa SSH também não autenticaram. A prova está em `90-git-push-proof.log` e `91-final-git-status.log` . O HEAD documental local final é `0e84d21` ; a validação desse estado está em `97-final-head-typecheck.log` , `98-final-head-vitest.log` , `99-final-head-build.log` , `100-final-head-diff-check.log` e `101-final-head-validation-summary.txt` . Git push, paridade local/remota e encerramento limpo permanecem BLOCKED até reautenticação.

18. Supabase

SUPABASE = NOT APPLICABLE. A Stage 13 não alterou `supabase/` , `db/` , `migrations/` , `functions/` , RLS, policies, storage, schema ou seed. Não foi criada migration vazia, não foi executado `supabase db push` e não houve alteração destrutiva. A auditoria está em `80-supabase-audit.log` .

19. Status matrix

Item	Status	Evidence
Baseline	PASS	00-validation-summary.txt
Structural audit	PASS	Este relatório; source files
Official connector provenance	PASS	07-external-sources.md , HardwareRegistry
ManufacturerSpec	PASS	HardwareRegistry, StructuralJoinery
StructuralJoineryRule	PASS	structuralJoineryRules.ts
ConstructionProfile integration	PASS	constructionProfiles.ts
Registry ownership	PASS	acceptance test
ResolvedStructuralJoinery	PASS	resolver + acceptance
Base joints	PASS	acceptance
Drawer joints	PASS	acceptance
Upper decision	PASS — INCOMPLETE honesto	acceptance
Back boundary	PASS — INCOMPLETE	acceptance
Shelf boundary	PASS — INCOMPLETE	acceptance
Toe-kick boundary	PASS — NOT_REQUIRED	acceptance
Stable joint IDs	PASS	acceptance
Connector BOM	PASS	fabricationReport + acceptance
Cut-list separation	PASS	acceptance

Item	Status	Evidence
Machining generation	PASS	machiningReport + acceptance
Part-local coordinates	PASS	acceptance
Assembly readiness	PASS	acceptance
Machining readiness	PASS — READY/INCOMPLETE split	acceptance
No zero-as-unknown	PASS	acceptance + mutation
Width/depth/height matrices	PASS	acceptance
$A \rightarrow B \rightarrow A$ / depth cycle	PASS	acceptance
Move/rotation invariance	PASS	acceptance
Multi-instance isolation	PASS	acceptance
Save/reload	PASS	acceptance
LEGACY isolation	PASS	Stage 12.1 + mutation
Source lock	PASS	acceptance + mutation
Mutations	PASS — $\frac{8}{8}$	mutation summary
Stage 9 / 9.2 / 10 / 11 / 12 / 12.1 regression	PASS	required regression log
TypeScript	PASS	typecheck log
Vitest	PASS	Vitest log
Production build	PASS	build log
git diff –check	PASS	diff log
Git commit	PASS — local 0e84d21	Git proof

Item	Status	Evidence
Git push	BLOCKED — GitHub credential invalid	Git proof
Local HEAD = Remote HEAD	BLOCKED — remote parity unavailable	Git proof
Final Git status	BLOCKED — final clean state awaits evidence commit/push	Git proof
Supabase audit	NOT APPLICABLE	80-supabase-audit.log

20. Respostas obrigatórias de aprovação

Qual é a relação? Cada `relationId` declara a relação lateral-base ou lateral-top.

Qual é o host e o target? Cada joint carrega `hostPartId`, `targetPartId`, `hostFace` e `targetFace`.

Qual connector e variante? `structural-minifix-15` / `hafele-minifix15-p00861332`, com códigos oficiais P-00861332 / P-00861784.

Qual dado vem do fabricante? Identidade Minifix 15, diâmetro do housing, profundidade, tolerância, espessura mínima, referência de borda e dados publicados do bolt.

Qual dado é regra do Dioris? Topologia Base/Drawer, ownership, policy simétrica front/rear, quantidade e offsets de aplicação.

Qual é a posição? Cada ocorrência possui position semantics front/rear e coordenadas determinísticas part-local.

Assembly está READY? Sim, para as oito relações Base/Drawer.

Machining está READY ou INCOMPLETE? Housing boring está READY; bolt drilling está INCOMPLETE.

Se INCOMPLETE, o que falta? Diâmetro, profundidade e ferramenta do target bolt hole, que não foram comprovados pela fonte selecionada.

Qual item aparece na BOM? O connector aparece como `PURCHASED_HARDWARE`; não aparece na cut-list.

21. Encerramento

A implementação local Stage 13 está tecnicamente validada, mas o estado de encerramento é **BLOCKED** pela falha de autenticação GitHub. Conforme a missão, não declarar PASS. O trabalho para aqui sem iniciar Stage 14, nova família, CAM/CNC/G-code. O pacote local inclui código alterado, testes, mutation script, logs, auditoria, relatório Markdown, PDF, evidência técnica, prova da falha Git e auditoria Supabase.

Referências